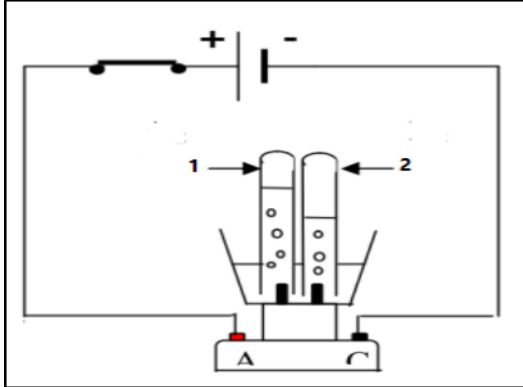


متوسطة الإخوة علوان - أحنيف-	المستوى الثالثة متوسط
السنة الدراسية 2024/2023	المدة: ساعة ونصف
اختبار الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا	



الوثيقة 1

الوضعية الأولى:

خلال حصة العلوم الفيزيائية قام التلاميذ بالتركيب التجريبي (الوثيقة 1) التالي:

- 1- ما اسم التركيب التجريبي؟
- 2- ما هما الغازان الناتجان في الانبوبين 1 و 2؟
- 3- نمذج التحول الكيميائي الحاصل بتفاعل كيميائي.
- 4- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث مع تحقيق مبدأ انحفاظ الكتلة.

الوضعية الثانية:

لدينا فحم هيدروجيني صيغته الكيميائية C_xH_y يحترق في وجود الهواء فينتج عن احتراقه غاز ثنائي أكسيد الكربون وبخار الماء وفق المعادلة التالية:



- 1- ما نوع الإحترق؟
- 2- باستعمال معادلة التفاعل الكيميائي حدد كل من X و Y ثم اكتب الصيغة الكيميائية لهذا الفحم الهيدروجيني.
- 3- هل لحجم غاز ثنائي الأكسجين تأثير على نواتج هذا الاحتراق؟ اشرح كيف؟

الوضعية الإدماجية:

- I/ لتلحيم السكك الحديدية يتم تسخين خليط مكون من مسحوق الألمنيوم (Al) و أكسيد الحديد الثلاثي (Fe_2O_3) فينتج أكسيد الألمنيوم (Al_2O_3) و الحديد السائل (Fe) الذي يسمح بالتلحيم.
- 1- حدد في جدول الأفراد و الأنواع الكيميائية المكونة لجلمة قبل و بعد التحول
 - 2- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث ثم وازن هذه المعادلة.



الوثيقة 2

II/ يملك محمد دراجة هوائية تعمل بطريقتين إما بتدوير الدواسة أو تشغيل المحرك ببطارية (الوثيقة 2) حيث أنها تعتبر صديقة البيئة و تعمل كالآتي :

الطريقة الاولى: عندما يدير محمد الدواسة تدور العجلة فتتقدم الدراجة
الطريقة الثانية: تعمل ببطارية فتشتغل المحرك الذي يدير العجلة التي تحرك الدراجة

- 1- أنشئ السلسلة الوظيفية للطريقة الأولى والثانية.
- 2- أنشئ السلسلة الطاقوية للطريقة الأولى والثانية.



بالتوفيق